Universidad de Carabobo

Escuela de Computación

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones web | **Modalidad:** 2 grupos equitativos de estudiantes

Proyecto Final: Sistema de Control de Proyectos y Recursos

1. Descripción del Problema

Una organización académica y empresarial requiere un sistema integral para el control, estatus y manejo de información asociada a sus proyectos de **física, química y biología**.

Actualmente, se necesita dar seguimiento a múltiples proyectos simultáneos, controlando exhaustivamente la materia prima, el uso de maquinaria y los consumibles. Un desafío fundamental es que los consumibles compartidos (*overhead*) se compran en lotes y deben prorratearse entre distintos proyectos. El sistema debe gestionar estas asignaciones, el flujo de aprobación de gastos y la priorización de los proyectos, superando las limitaciones actuales del manejo en hojas de cálculo.

2. Requerimientos Funcionales

2.1. Gestión de Catálogos y Usuarios

Matriz de Roles y Permisos

Rol	Permisos y Funciones Principales	Alcance de Operación
Administrador del Sistema	Gestión integral de usuarios, parámetros generales, catálogos (ubicaciones, consumibles, equipos) y auditoría global.	Todo el sistema

Rol	Permisos y Funciones Principales	Alcance de Operación
Coordinador de Proyecto	Carga de avances e hitos, registro de uso de materia prima y equipos, creación de solicitudes de gasto o retiro de insumos.	Sus proyectos asignados
Aprobador / Gestor de Inventario	Aprobación/rechazo de solicitudes de gasto, gestión de almacén (recepción y despacho de lotes), ajuste de prioridades.	Inventario y Finanzas

Nota: Los beneficiarios y el personal general de los laboratorios NO tendrán usuario en el sistema.

Estructura de Proyectos

Los proyectos registrados en la plataforma deben contar obligatoriamente con los siguientes atributos:

- **Código Único:** Identificador alfanumérico institucional.
- **Estatus Operativo:** Propuesta, En ejecución, Suspendido, Finalizado.
- **Nivel de Prioridad:** Crítica, Alta, Media, Baja.
- **Métricas:** Porcentaje de avance físico y ejecución presupuestaria.

2.2. Control de Recursos e Inventario

- **Materia Prima y Consumibles:** Catálogo unificado con control de stock en tiempo real, alertas de stock mínimo configurable y registro detallado de lotes de compra (fecha de ingreso, costo unitario y proveedor).
- **Equipos y Maquinaria:** Catálogo de activos indicando estado operacional (Disponible, En uso, En mantenimiento). Módulo de reserva previa para prevenir conflictos de agendamiento entre proyectos.
- **Bitácora de Despachos:** Historial inalterable de salidas de almacén que registre fecha, hora, proyecto destino, insumo, cantidad despachada y usuario responsable del retiro.

2.3. Prorrateo de Consumibles Compartidos (Overhead)

Los consumibles de uso general (ej. guantes de nitrilo, papel absorbente, solventes multipropósito) no se asignan directamente a un solo proyecto durante la compra. Se adquieren por lotes institucionales y su costo debe distribuirse equitativamente o de forma proporcional.

El sistema debe permitir cerrar un período contable (mensual o trimestral) y ejecutar el cálculo automático para prorratear el costo de los lotes compartidos entre los proyectos activos durante dicho rango de tiempo, permitiendo criterios de reparto:

1. Proporcional al nivel de consumo registrado.
2. Reparto equitativo en partes iguales entre proyectos activos.

2.4. Ciclo de Solicitudes y Priorización

[Borrador] ——> [Pendiente de Aprobación] ——> [Aprobado / Rechazado] ——> [Ejecutado]

- **Aprobación de Gastos:** Toda adquisición o asignación de recursos debe seguir estrictamente el flujo de estados mostrado en el diagrama superior.
- **Priorización de Proyectos:** Módulo de ordenamiento dinámico de proyectos según su nivel de prioridad. **Regla de negocio:** Todo cambio en la prioridad de un proyecto requiere obligatoriamente una justificación textual que quedará asentada en la bitácora.

2.5. Reportes y Auditoría

- **Dashboard Ejecutivo:** Visualización interactiva con indicadores clave de rendimiento (KPIs) sobre proyectos activos, presupuesto global ejecutado y alertas críticas de stock.
- **Exportación de Datos:** Generación de reportes formalizados en formato PDF y Excel para análisis de gastos, resúmenes de prorrateo y hoja de vida/uso de equipos.
- **Auditoría del Sistema:** Registro inmutable (`audit_log`) que almacene la trazabilidad completa de acciones (creación, edición, eliminación, cambios de estado), incluyendo `timestamp`, `user_id` e `ip_address`.

3. Arquitectura y Stack Tecnológico

El sistema debe diseñarse e implementarse bajo un patrón de arquitectura cliente-servidor, garantizando modularidad y mantenibilidad.

- **Tecnología Libre:** Los equipos tienen total libertad para seleccionar la pila tecnológica (Frontend, Backend y Base de Datos Relacional) que mejor se adapte a sus capacidades técnicas.
- **Diseño de Interfaz:** Se requiere un diseño de interfaz de usuario (UI) moderno, limpio y responsive, alineado con las guías de diseño estilo *Apple* (uso de espacio en blanco, bordes redondeados, paleta de colores neutra y soporte nativo para modo claro/oscuro).
- **Despliegue:** La aplicación debe estar empaquetada o configurada para desplegarse en un entorno de servidor local o nube, simulando un ambiente de producción real.

4. Entregables del Proyecto

1. **Código Fuente:** Repositorio estructurado con la separación clara entre Frontend y Backend.
2. **Base de Datos:** Scripts SQL de creación de estructura y script de datos semilla (*seeders*) cargado con proyectos ficticios, inventario inicial y usuarios con roles preconfigurados para evaluación.
3. **Documentación:** Archivo `README.md` exhaustivo con la guía paso a paso para la instalación, configuración y ejecución del entorno local. Alcance y limitaciones.
4. **Uso de Inteligencia Artificial:** Se permite y fomenta el uso de herramientas de IA generativa como asistentes de desarrollo. Los integrantes del equipo deben estar capacitados para defender la lógica del código y las decisiones arquitectónicas adoptadas.
    - **Requisito Indispensable:** Adjuntar el archivo de texto o historial con los **PROMPTS** principales utilizados durante el desarrollo.
    - **Canal Oficial:** Mantenerse atentos a las especificaciones, fechas y lineamientos adicionales emitidos a través del canal oficial de Telegram de la asignatura.